I. Notion de réciproque

1) Partons du français

> En mathématiques on parle souvent de théorème, de réciproque, et des fois de contraposée... Mais il est parfois difficile de comprendre quand utiliser quoi et comment.
>
> **Exemple : Roméo aime Juliette** et **Juliette aime Roméo**, c'est réciproque.
> Cela signifie que ça fonctionne dans les deux sens.

2) Construction grammaticale de la réciproque

Phrase conditionnelle : Si **il pleut**, alors **j'ouvre mon parapluie**.

La réciproque sera donc : Si **j'ouvre mon parapluie**, alors **il pleut**. (Ce qui est totalement faux, mais c'est la réciproque)

À partir d'une phrase conditionnelle (avec un *Si condition alors conséquence*), on peut toujours construire une réciproque (après elle n'est pas toujours vraie).

Pour construire une réciproque il faut échanger condition et conséquence.

3) Contraposée

Ce mot fait penser à contraire... La contraposée sera le contraire de la réciproque.

Phrase conditionnelle : Si **il pleut**, alors **j'ouvre mon parapluie**

Réciproque : Si **j'ouvre mon parapluie**, alors **il pleut**

Si je réécrit cette phrase en mode négatif, j'ai :
Contraposée : Si **je n'ouvre pas mon parapluie**, alors **il ne pleut pas**. (C'est faux dans ce cas aussi, mais c'est la contraposée)

4) Oui mais en maths du coup ?

En maths, toute propriété qui est donnée en cours est vraie.

On peut toujours construire la propriété réciproque mais elle n'est pas toujours vraie.

Par contre la propriété contraposée elle est toujours vraie (si la propriété est vraie).

Exemple avec un quadrilatère :
Propriété : Si **un quadrilatère est un carré**, alors **ses diagonales sont de même longueur**.

Réciproque : Si **les diagonales d'un quadrilatère sont de même longueur**, alors **c'est un carré**. *(FAUX ! Un rectangle a aussi des diagonales de même longueur)*

Contraposée : Si **les diagonales d'un quadrilatère ne sont pas de même longueur**, alors **ce n'est pas un carré**. *(VRAI !)*